



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
ÁREA DE CIENCIAS BÁSICAS

CURSO	:	GEOMETRÍA ANALÍTICA	CICLO	:	2020 - II
CODIGO	:	CB-101			
DOCENTE	:	R. ACOSTA	FECHA	:	06/2020

Ejercicios de semana 6

1. ABC es un triángulo obtuso en C, de sentido horario. D divide a $\overline{AC}$ en la razón $r = -q$ ($q > 1$). E en un punto de $\overline{AB}$ tal que $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CE} = (-8, -6)$, $\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{AD}^\perp = (-12, 6)$. Si $|\overrightarrow{CD}| = 4$, halle q.
2. Sea ABC un triángulo de sentido horario. Se traza la altura $\overline{BH}$ relativo a $\overline{AC}$, N divide a $\overline{BC}$ en la razón $\frac{2}{3}$, $M = \overline{BH} \cap \overline{AN}$. Si $\overrightarrow{MN} \cdot \overrightarrow{BH} = -\frac{9}{2}$ y $|\overrightarrow{BH}| = 3\sqrt{5}$, halle en que razón M divide a $\overline{BH}$ y a $\overline{AN}$.
3. Sea A (en el segundo cuadrante), $B = (-8, -9)$ y C (en el primer cuadrante) en sentido antihorario los vértices de un triángulo isósceles recto en B. L es una recta que pasa por el origen de coordenadas y es paralela a $\overline{BC}$. Si $R \in L$ divide a $\overline{AC}$ en la razón 4 y $d(A, \text{eje } X) = 11$, halle A, C y R.
4. Sea ABC un triángulo en sentido horario, se trazan la altura $\overline{BH}$ ($H \in \overline{AC}$) y la ceviana $\overline{AN}$ ($N \in \overline{BC}$), N divide a $\overline{BC}$ en la razón 2. Si $M = \overline{AN} \cap \overline{BH}$ y $\left(\overrightarrow{MN} + \frac{1}{6}\overrightarrow{BH}\right) \perp \overrightarrow{BH}$, halle en que razón M divide a $\overline{BH}$.
5. En un triángulo ABC, sentido horario, D, E, F dividen a $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ en la razón 1, $\frac{2}{3}$ y $r > 1$ tal que $\overline{BF}$ interseca a $\overline{AE}$ y a $\overline{CD}$ en los puntos R y P respectivamente. Si $\overline{AE} \cap \overline{DC} = \{Q\}$ y R divide a $\overline{FP}$ en la razón -2, entonces
 - a) ¿En qué razón R divide a $\overline{AQ}$ y a $\overline{AE}$? ¿En qué razón Q divide a $\overline{CP}$ y a $\overline{CD}$? ¿En qué razón P divide a $\overline{BR}$?
 - b) Si $\overrightarrow{BQ} + \overrightarrow{AP} + \overrightarrow{CR} = m\overrightarrow{AB} + n\overrightarrow{BC} + w\overrightarrow{AC}$, halle $m+n+w$

6. En el triángulo ABC, Q divide a $\overline{AB}$ en la razón $-\frac{7}{2}$, A divide a $\overline{PC}$ en la razón $\frac{1}{2}$, R divide a $\overline{CB}$ en la razón $-\frac{2}{5}$. En el triángulo PQR : D, E y F pertenecen a $\overline{PR}$, $\overline{PQ}$ y $\overline{QR}$ respectivamente, prolongamos los lados $\overline{BA}$, $\overline{CB}$ y $\overline{AC}$ del ΔABC hasta D, E y F respectivamente.
- a) En qué razón E divide a $\overline{PQ}$ y a $\overline{BR}$, F divide a $\overline{QR}$ y a $\overline{AC}$ y D divide a $\overline{PR}$ y a $\overline{BQ}$?
- b) Si $\overrightarrow{AD} = m\overrightarrow{EB} + n\overrightarrow{CF}$. Calcular $\frac{26}{7}(m+n)$.
7. En un triángulo ABC sentido horario, D divide a $\overline{AB}$ en la razón $\frac{5}{3}$, E divide a $\overline{BC}$ en la razón $\frac{3}{5}$ y F divide a $\overline{AC}$ en la razón positiva r . En $\overline{DF}$ se ubica el punto G tal que $\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{GE} = 0$ y $\frac{\overrightarrow{GB} \cdot \overrightarrow{GE}}{|\overrightarrow{GB}|} = \frac{\overrightarrow{GC} \cdot \overrightarrow{GE}}{|\overrightarrow{GC}|}$, calcule r .
8. Sea el cuadrilátero ABCD (sentido antihorario), donde $A = (a, a)$, $a > 0$;
 $B = (10, 8)$ y $\frac{\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC}^\perp}{\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}^\perp} = \frac{2}{9}$. Además $\overrightarrow{DC} = (3, 4)$, $\overrightarrow{AD} = t(1, 3)$ y $\overrightarrow{AC} = r(1, 2)$
 Determine en qué razón R divide a $\overline{AC}$ y a $\overline{BD}$, si R es el punto de intersección de las diagonales.
9. Sea el triángulo ABC, sentido horario, $M \in \overline{AC}$, área $\Delta ABM = \text{área } \Delta MBC$, E y B dividen a $\overline{AB}$ y a $\overline{DC}$ en las razones $\frac{1}{3}$ y $-\frac{1}{3}$ respectivamente, $R = \overline{BM} \cap \overline{CE}$, $P = \overline{AD} \cap \overline{CE}$, $Q = \overline{BM} \cap \overline{AD}$.
 Si $\overrightarrow{EP} = m\overrightarrow{MR} + n\overrightarrow{DQ}$, calcule $14n + 2m$.
10. En un triángulo ABC, sentido horario P, Q y R dividen a $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ y $\overline{AC}$ en las razones $-\frac{3}{2}$, -3 y r respectivamente, donde $-1 < r < 0$. Se prolongan cada uno de los lados del triángulo ABC hasta intersectar a los lados del triángulo RPQ tal que T, S y M pertenecen a $\overline{RP}$, $\overline{RQ}$ y $\overline{PQ}$ respectivamente y se sabe que el área $\Delta RTQ = \frac{5}{11}$ área ΔRPQ . En qué razones: P y S dividen a $\overline{AB}$, T y Q dividen a $\overline{BC}$, R y M dividen a $\overline{AC}$